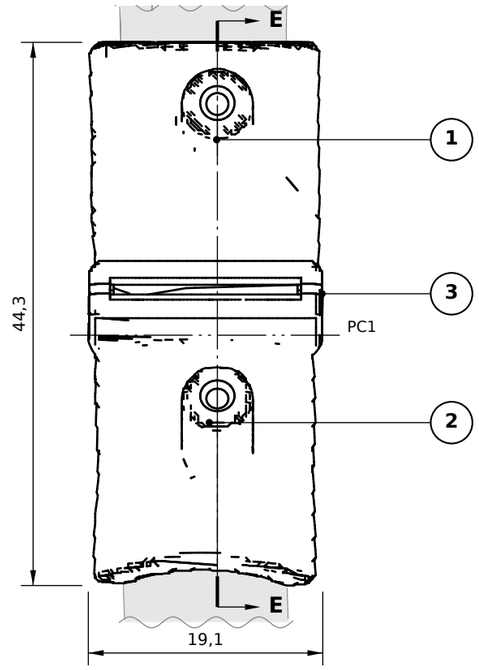
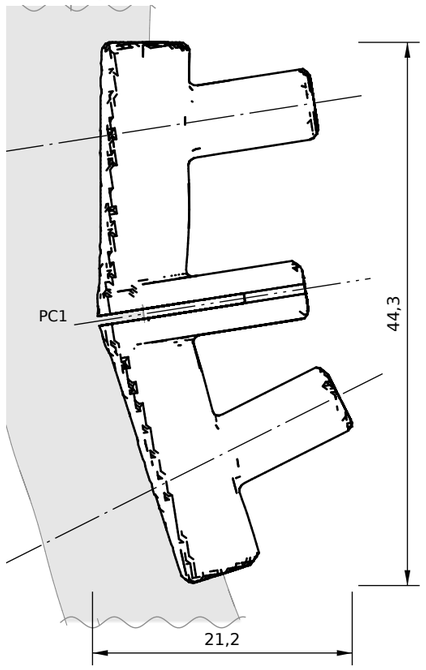
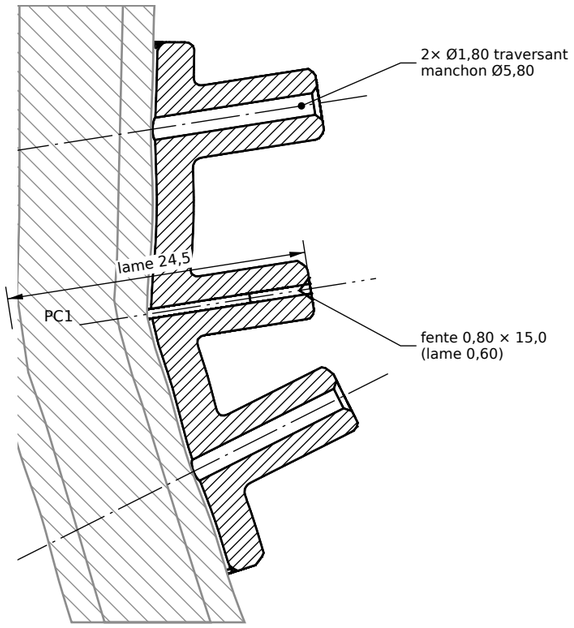
A vue de face, depuis la face d'appui



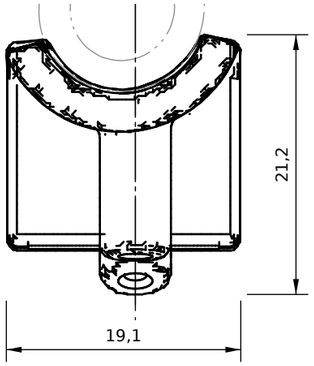
B vue de gauche



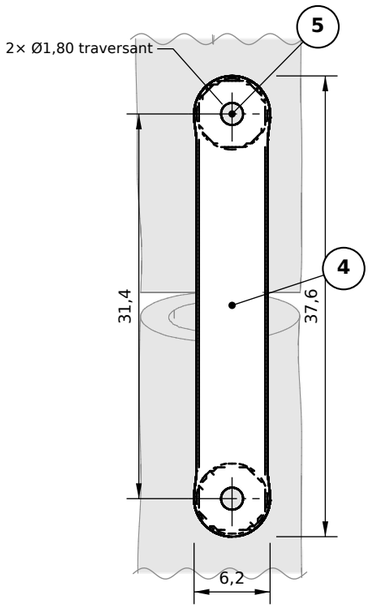
E-E coupe par les manchons



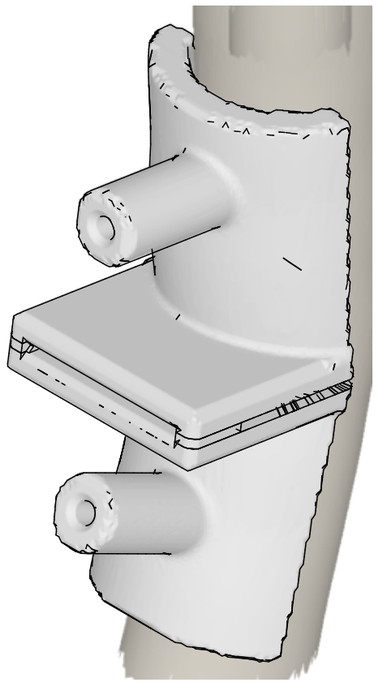
C vue de dessus, depuis proximal



D pièce 4 après correction, le long des broches



VUE ISOMÉTRIQUE sans échelle



Cotes de ce guide (mm)	
élément	**valeur**
fente 1 (PC1)	15,0 × 0,80 ; tour 16,6 ; lame 24,5 du haut de la tour à la charnière
angle PC1 / PC2	1 fente
manchons	Ø ext. 5,80 ; trou Ø 1,80
broches	P1 à 14,8 de la coupe (manchon 13,3) ; D1 à 14,8 de la coupe (manchon 13,3)
coque	longueur 46,0 ; e = 3,0 ; j = 0,30 ; ± 75°
ponts (3)	2 × 2,0 × 5,0
encombrement 1+2+3	44,3 × 19,1 × 20,6
pièce 4	39,5 × 6,2 × 19,1 ; 2 manchons de 12,0 ; barre à 4,0 de l'os

Notes	
1.	Cotes en mm ; tolérances générales ± 0,1 (impression 3D). Projection européenne ; vue isométrique sans échelle.
2.	Traits mixtes fins : axes des broches. Traits mixtes à deux points : plans de coupe de l'os (PC1, PC2).
3.	Os en gris : pièce voisine, montrée pour le repérage (interrompue par un trait ondulé ; hachuré en gris dans la coupe E-E ; contour en trait mixte gris dans la vue C).
4.	Pièces 1, 2 et 3 imprimées d'un seul tenant (guide_coupe.stl) ; distances des broches comptées depuis le plan de coupe de leur fragment.

Mode opératoire	
1.	Abord médial : exposer la face d'appui de l'os sur toute la longueur du guide de coupe.
2.	Poser le guide de coupe : il ne s'emboîte que dans une seule position ; vérifier qu'il ne bascule pas. Forer la broche proximale (P1), puis la broche distale (D1), à travers les manchons.
3.	Couper par la fente jusqu'à la charnière, à 24,5 mm du haut de la tour (repérer cette profondeur sur la lame) : la corticale opposée est conservée.
4.	Couper les 2 ponts (aux deux bouts de la fente) au ras des moitiés, à la pince coupe-broche.
5.	Retirer la moitié proximale en la faisant glisser le long de ses broches, puis la moitié distale.
6.	Ostéotomiser la fibula au niveau de la coupe tibiale (ostéotome ou scie, par un court abord latéral) : intacte, elle empêcherait la correction.
7.	Ouvrir le coin, jusqu'à ce que les 2 broches soient parallèles.
8.	Enfiler le guide de réduction sur les 2 broches jusqu'au contact de ses manchons avec l'os : il tient les fragments dans la position planifiée (angle, torsion et translation).
9.	Un fragment ne porte qu'une broche : il peut encore tourner autour d'elle ; vérifier que les manchons du guide de réduction touchent bien l'os de ce fragment avant de fixer.
10.	Fixer (plaque) ; retirer le guide de réduction et les broches.

Rep.	Qté	Désignation	Matière	Observations
5	2	Broche de Kirschner Ø1,6	Inox	du commerce (non fournie)
4	1	Guide de réduction	PA12	guide_reduction.stl
3	2	Pont sécable	PA12	venu de matière ; à couper
2	1	Guide de coupe : moitié distale	PA12	guide_coupe.stl
1	1	Guide de coupe : moitié proximale	PA12	guide_coupe.stl (pièces 1 à 3)

ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Master en ingénierie biomédicale

Projet PMD2 · CT-CORA3D

Prototype de recherche, non validé cliniquement

Titre

GUIDE DE COUPE ET DE RÉDUCTION

Désignation: Tibia droit · coin d'ouverture θ = 17,8° · os fictif (modèle)

Matière	Tolérances générales
PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable	± 0,1 ; jeux réglés sur coupons

Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par (chirurgien)	Date
CT-CORA3D (auto)			11/11/2026

N° de plan	Échelle	Format	Rév.	Feuille	Projection
CTC3D-TIB-OUV-261111-01	2:1	A3	A	1 / 1	

cote de contrôle : 50 mm de l'objet = 100 mm imprimés à l'échelle 2:1 (imprimer à 100 %)